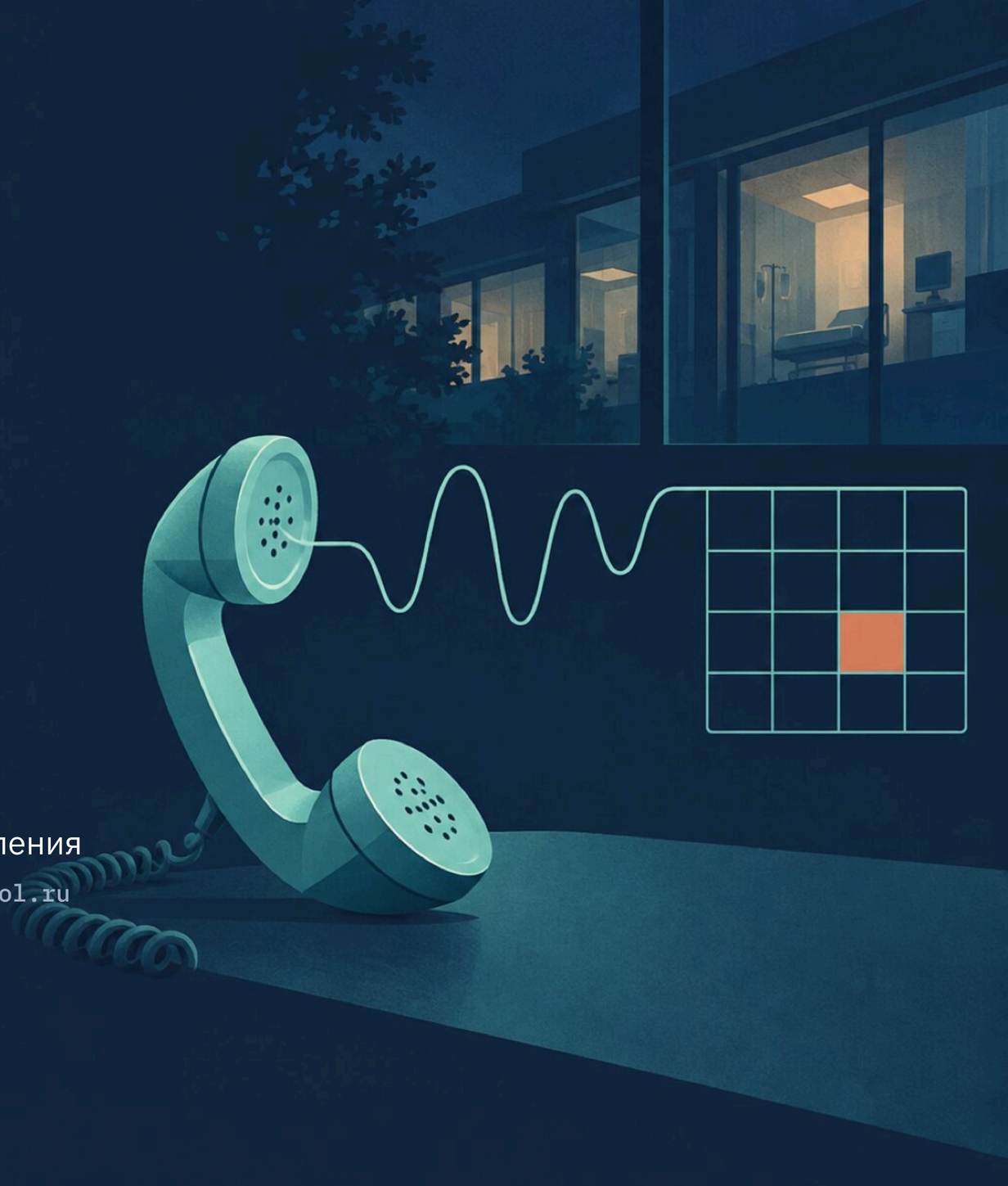
Голосовой ассистент поликлиники

Берёт трубку всегда. Записывает, переносит, напоминает, а срочное передаёт человеку.



Позвоните ассистенту после выступления

`tochka-sborki-2026-team-067.hub.gigaschool.ru`

Для демо войдите на hub.gigaschool.ru

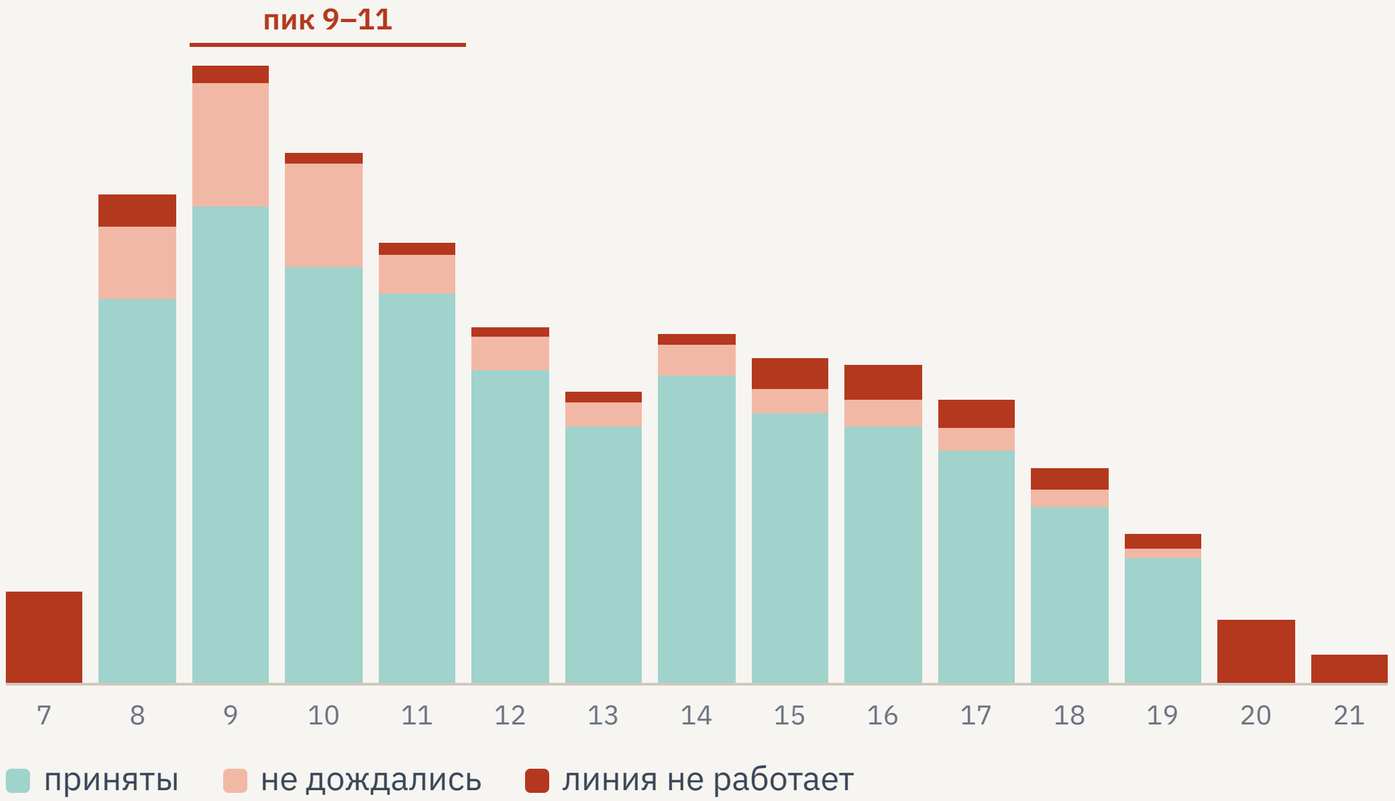
Новиков Дмитрий · Котельников Иван

Пятница, 21:43: мама записывает дочь к лору

СЕЙЧАС	**21:43** гудки: линия до 20:00	**суббота, 9:10** очередь, пик звонков	**через 38 с** не дождалась и положила трубку
С АССИСТЕНТОМ	**21:43** ответ сразу	**без ожидания** визит записан в МИС за один звонок	**накануне** звонок-напоминание, можно перенести

Сюжет собран из журнала кейса: часы линии, пик 9–11, 38 секунд до сброса

Когда звонки остаются без ответа



1620

звонков за квартал в нерабочее время линии. Не принят ни один

20 %

теряется в пик 9–11. Человек кладёт трубку через 38 с

Звонки по часам, июнь–август. Красное: до 8, после 20, суббота после 15 и воскресенье

Ассистент может принимать типовые звонки



70,6 % звонков может принять ассистент
кейс оценивал 60 %

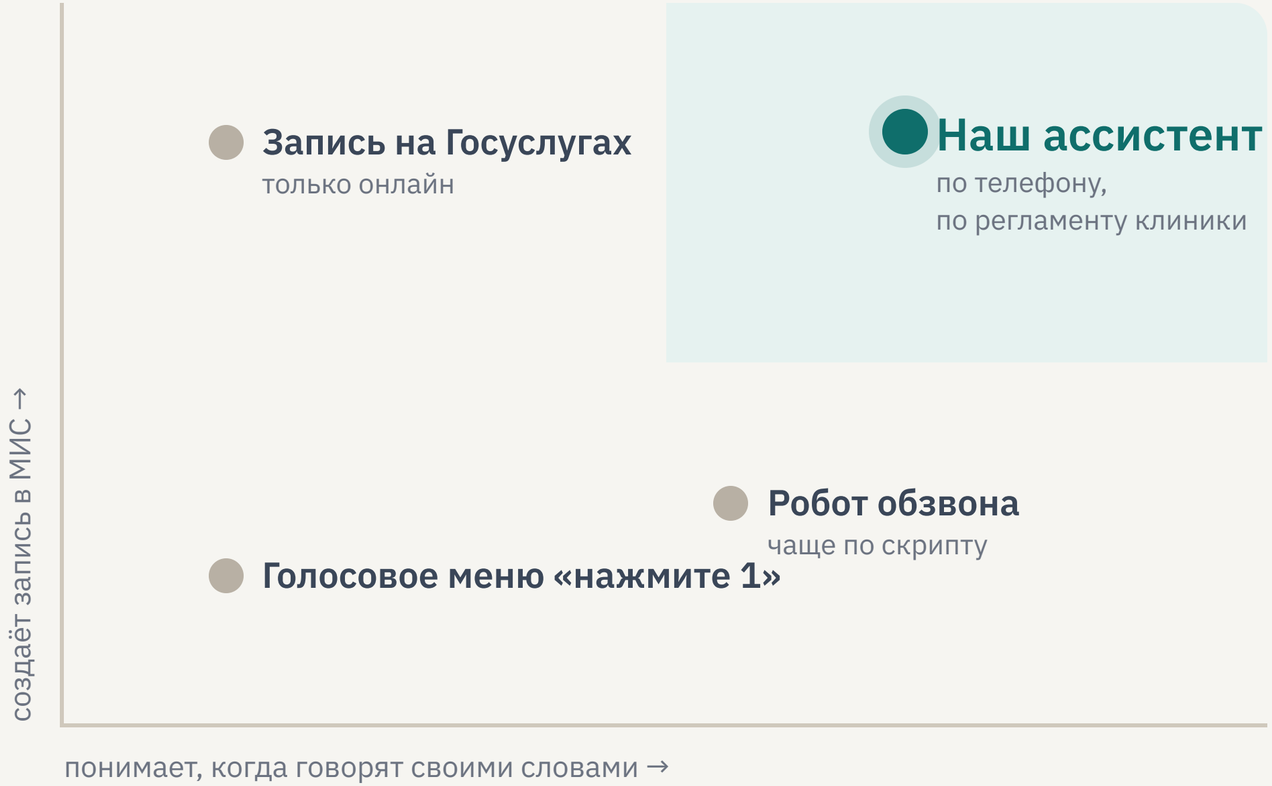
принимаем
24/7, без очереди

перевод

Срочное, медицинское и спорное решает человек. Звонок приходит к нему с карточкой: кто звонит и зачем.

Исходы звонков по журналу кейса

Сравнение способов записи и обработки звонков

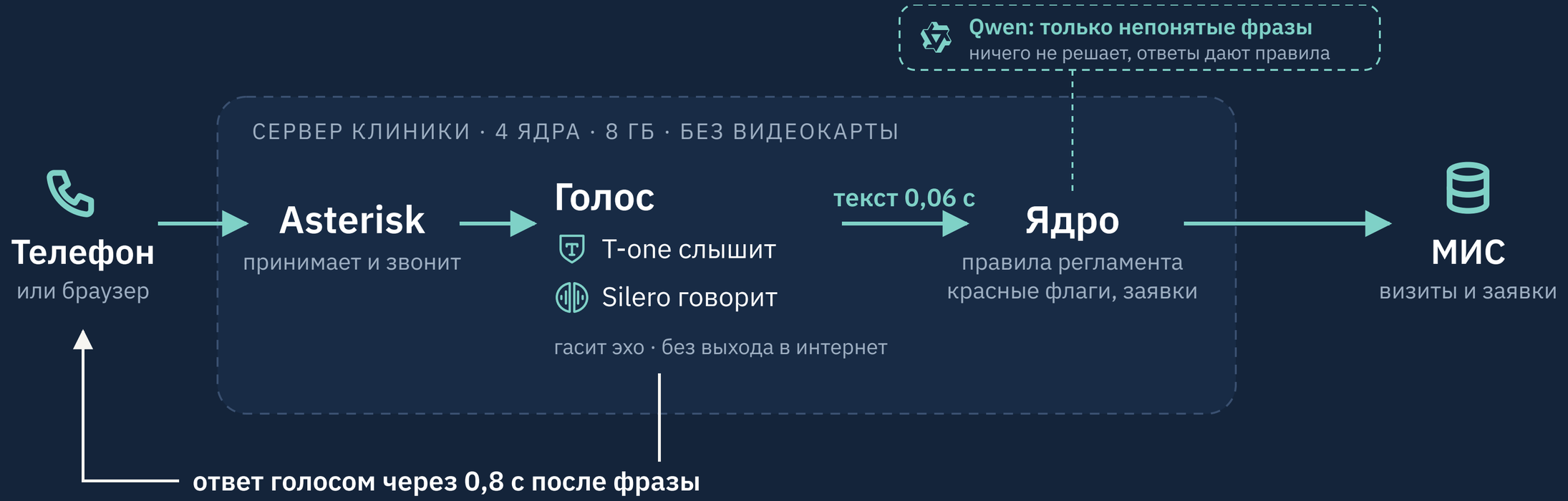


Правый верхний угол: человек говорит как привык, запись появляется в МИС.

Ещё учитываем красные флаги регламента, а звук остаётся в клинике.

Типичные решения каждого класса, не конкретные продукты

Звук и распознавание остаются на сервере клиники



Выбор моделей

на телефонной речи T-one ошибается в 6 % слов, Whisper small в 36 %

Qwen

работает через шлюз, подключается только к непонятым фразам

Регистратор

видит звонок и карточку перевода. Всё запускается одной командой

В каком порядке ассистент проверяет реплику

1	Красный флаг? «Давит в груди», «не могу дышать»	→ **Стоп:** «Звоните 103 или 112», перевод вне очереди
2	Просит человека или медицинский совет?	→ перевод регистратору с карточкой
3	Понятно правилам регламента?	→ сценарий: запись, отмена, справка…
4	Не поняли? Языковая модель подсказывает смысл	→ решают снова правила, иначе переспрос
5	Запись: данные проговорены, пациент сказал «да»	→ **«Вы записаны»** только после ответа МИС

Если ответ МИС потерялся, второй раз не записываем: сверяем, а неясное отдаём регистратору

Запись, напоминание и срочный перевод

ВХОДЯЩИЙ

Запись к лору

«Запишите меня к лору»

спрашивает ФИО и дату рождения, перечитывает: «Всё верно?»

«Да. Давайте первый вариант»

«Записываю на семнадцать двадцать. Верно?»

В МИС
визит «Запланирована»

ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Напоминание

«Напоминаю: у вас запись… Вы придёте?»

«Не смогу, перенесите»

предлагает два времени

«Давайте второе»

В МИС
у того же визита новое время

ПОСРЕДИ ЗАПИСИ

Красный флаг

«Запишите к терапевту»

спрашивает ФИО

«Ой, у меня давит в груди»

«Немедленно звоните сто три или сто двенадцать»

У РЕГИСТРАТОРА
карточка вне очереди и заявка в МИС

Реальные SIP-звонки · голос пациента синтезирован · видео доступны в HTML-презентации

Что видит регистратор после звонка

1 Карточка перевода

ПЕРЕВОД · P1 · экстренный **M2**

Причина	Красный флаг категории А (угроза жизни)
Правило	R-01
Куда	M2 — регистратор
Телефон	+7 *** *-45-67
Последняя реплика	Немедленно звоните сто три или сто двенадцать. Соединяю с сотрудником.

Принять звонок | Стенограмма (5)

2 Визиты в МИС после напоминаний

Последние изменённые визиты

#762	22.10 08:00	подтверждён
#763	23.10 14:00	перенесён ассистентом
#764	22.10 09:20	отменён

Комментарий пациента в МИС

Подтверждена запись #762 22.10.2026 08:00

Поля с экрана регистратора, крупно. Визиты из живых звонков 21.10, врач Ковалёва Л. П.

Время ответа и результаты проверок

0 с

ожидания: ассистент снимает трубку сразу в проверенных звонках

22 с

среднее ожидание регистратора сейчас. Каждый шестой ждёт дольше 30 с

16/16

контрольных диалогов регламента на стенде и голосом

0,8 с

пауза перед ответом в разговоре, с языковой моделью 0,9 с

16

звонков сразу на одном сервере, ответ 1,6 с

3,6 %

ошибок распознавания слов в 16 диалогах голосом

В тестах пациент говорит синтезированным голосом

Надёжность на сложных диалогах

610

из 614 сложных диалогов проходят

614 диалогов-ловушек: шум, обрывы, 30 февраля, тёзки, молчащая МИС, отбой посреди записи. Проверяем неожиданные ответы и восстановление после сбоев.

СРОЧНО	«кровотечение не останавливается»	ИТОГ	103 или 112, карточка P1
ЗАПРОС	«удалите запись», «отказываюсь от записи»	ИТОГ	сценарий отмены
ДАННЫЕ	дата рождения в двух репликах	ИТОГ	собирает и перечитывает

19/19

голосовых сценариев со сбоями без ложного «вы записаны»

ФИО + дата

подтверждение пациентом и исправление отдельных полей

Ожидаемый эффект и затраты

6500 звонков в год получат ответ вместо гудков

2400–3300

приёмов в год вернутся в расписание, если неявок станет на 30–40 % меньше (цель кейса)

794

пациента дают половину неявок. Напоминания начинаем с них

≈ 3–4 млн ₽

в год стоит время врачей на этих приёмах, по цене приёма из кейса

ЗАТРАТЫ

- сервер без видеокарты
- распознавание и синтез на открытых лицензиях
- номер: сотни ₽ в месяц и 1,5–2 ₽ за минуту обзвона
- основная работа: подключение к МИС

Оценка по журналу кейса (летний квартал ×4, неявки за полгода ×2). Проверим в пилоте

5 · ВНЕДРЕНИЕ

Начнём с ночных звонков и выходных

1

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Ночь и выходные

входящие ночью и в выходные, напоминания днём; МИС клиники и свой номер

2

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ МЕСЯЦЫ

Утренний пик

перевод звонков регистраторам с карточкой

3

ДАЛЬШЕ

Весь день и развитие

вызов на дом, лист ожидания с автодозвоном, несколько копий голоса и ядра, живые записи акцентов

ЧТО НУЖНО ОТ КЛИНИКИ

Номер

у оператора связи

Сервер

4 ядра, без видеокарты

Данные

расписание и визиты из МИС, телефоны пациентов

Люди

регистраторы и защита данных



Как оценим результаты пилота

≥ 60 %

типовых звонков ассистент закрывает без человека

0

пропущенных красных флагов

≥ 90 %

переводов регистратор считает нужными

–30 %

неявок у тех, кому ассистент напомнил (цель кейса)

Доля без человека и переводы считаются по журналу одной командой, пропуски флагов разбираем вручную, неявки берём из МИС

Проверка данных и защита каждой операции

ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА

Подтверждение голосом

Ассистент перечитывает ФИО и дату, позволяет исправить одно поле. GigaAM повторно проверяет неразобранные данные.

ПРИОРИТЕТ СРОЧНОГО

Проверка каждой фразы

Красные флаги прерывают любой сценарий. Рекомендация 103 или 112, приоритет P1 и карточка регистратору.

Подтверждение МИС

об успехе сообщаем после ответа системы

Сверка визитов

проверяем результат при потере ответа

Контроль модели

подсказку проверяют правила регламента

Обработка на сервере

распознавание и синтез работают локально

Проверки встроены в обработку звонка

Ассистент записывает и передаёт срочное человеку

Всегда отвечает на звонки, записывает сам, срочные звонки передаёт регистратору

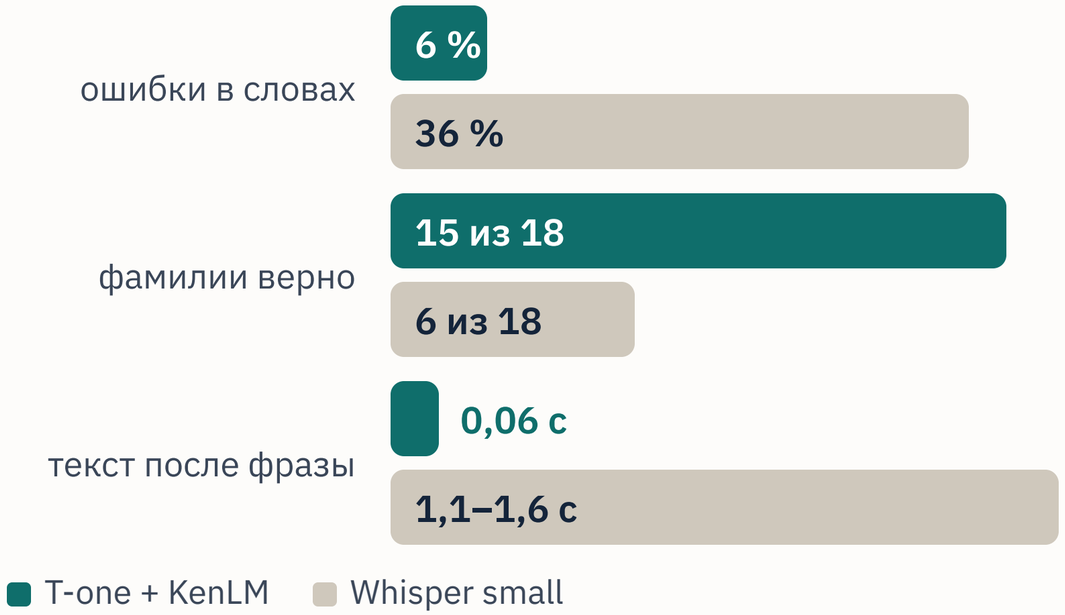
jitter_34 · Новиков Дмитрий · Котельников Иван

Спасибо! Готовы к вопросам

Как выбирали распознавание для телефонной речи

T-one против

Whisper small на телефонном звуке



Silero: синтез речи

Свободная лицензия, работает на сервере, фраза за 0,07 с

GigaAM: второй проход

Повторно проверяет ФИО и дату, которые не разобрала основная модель. Данные затем подтверждает пациент

Qwen 3.6: запасной разбор

Только если правила не поняли фразу

ДЛЯ ВОПРОСОВ · 152-ФЗ

Где хранятся и обрабатываются персональные данные

ОСТАЁТСЯ НА СЕРВЕРЕ КЛИНИКИ

Звук
не записывается и не покидает сервер: у голосового сервиса нет выхода в интернет

Распознавание и синтез
свои модели на сервере, без облака

Журнал разговора
хранится 24 часа, данные звонка стираются после отбоя

УХОДИТ В МИС КЛИНИКИ

Только визиты и заявки
через API самой МИС, как у регистратора

Экран регистратора
телефон показан маской, журнал только по ключу

УХОДИТ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ

Запасной разбор моделью
одна непонятая фраза, без истории и карты пациента

Через шлюз
все пациенты в демо вымышленные

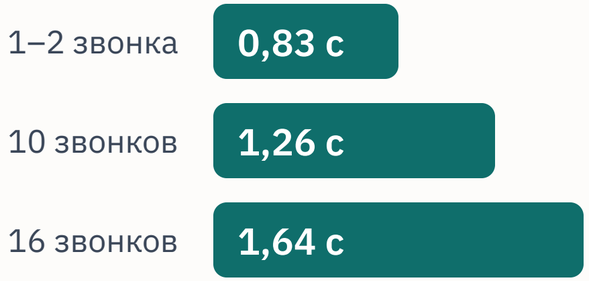
СОГЛАСИЕ

- в приветствии: «разговор записывается»
- против записи: текст не сохраняем, модель не вызываем
- отзыв согласия: сразу к человеку

16 одновременных звонков на одном сервере

Сколько звонков держит один сервер

4 ядра, без видеокарты. Пауза перед ответом при одновременных звонках



Все 16 звонков ответили на каждую реплику в нагрузочном прогоне

СЕЙЧАС — **Docker Compose**
весь контур поднимается одной командой, так работает демо

КЛИНИКА — **Ansible**
установка на сервер клиники, секреты зашифрованы

СЕТЬ — **Kubernetes**
те же образы, манифесты готовы

Голос: 2–8 копий
автомасштабирование задано в манифестах: порог CPU 70 %

Звонок ведёт одна копия
его до конца ведёт одна копия, новые звонки идут на другие

Голос без интернета
для кластера задана сетевая политика изоляции

Дальше
ядро на PostgreSQL, по Asterisk на номер

Нагрузка измерена на ВМ хакатона. Подготовлены и проверены манифесты Kubernetes

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НАДЁЖНОСТЬ

Восстановление после сбоев и контроль записи

СИТУАЦИЯ	ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ	РЕЗУЛЬТАТ
Ожидание ответа	«Одну секунду, проверяю»	пациент слышит, что запрос обрабатывается
Повтор запроса	сохраняется номер хода	защита от повторного выполнения
Таймаут операции	остановка хода, заявка регистратору	врач и время сохраняются в заявке
Недоступность МИС	очередь заявок на диске	доставка после восстановления связи
Потеря ответа МИС	сверка существующих визитов	контроль повторной записи
Перезапуск сервера	автозапуск сервисов	досылка недоставленных заявок

Проверено тестами, сбои МИС и таймауты — также голосовыми сценариями

Для другой МИС меняется один модуль ядра

ЧТО АССИСТЕНТ БЕРЁТ ИЗ МИС

Врачи
справочник, кто принимает

Пациенты
поиск по ФИО и дате рождения, новая карта

Визиты
запись, перенос, отмена, статус

Заявки
перевод и обратный звонок регистратору

ЧТО ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

Расписание и свободное время
получение доступных слотов через адаптер

Контроль занятости
бронирование времени и сверка визитов

Перенос визита
создание новой записи и отмена прежней

Телефон пациента
контакт для исходящих напоминаний

Входящий звонок имеет приоритет перед фоновыми напоминаниями

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ПОКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТА

16 из 16 контрольных диалогов пройдены

C-01 Запись	C-02 По направлению	C-03 Перенос	C-04 Отмена	C-05 Проверка записи
C-06 Вызов на дом	C-07 График врачей	C-08 Анализы	C-09 Платные услуги	C-10 Напоминание
C-11 Лист ожидания	C-12 Звонок за другого	C-13 Прикрепление	C-14 Экстренный случай	C-15 Жалоба

C-02
при отсутствии направления — запись к терапевту по контрольному диалогу 8

C-03
перенос проверен тестами и реальным звонком с напоминанием

Проверки от диалога до записи в МИС

ПРОВЕРКА	ЧТО ДЕЛАЕМ	РЕЗУЛЬТАТ
Автотесты	ядро, голос, экран регистратора	2056 прошли, 0 упали
Контрольные диалоги	16 диалогов регламента текстом на живом стенде	16 из 16
Те же диалоги голосом	синтез → распознавание → ядро → МИС	16 из 16, ошибок слов 3,6 %
Диалоги-ловушки	шум, обрывы, смена намерения, попытки сломать, сбои МИС	610 из 614
Запись одной командой	голос записывает, проверяем визит в МИС, отменяем	проходит
Нагрузка	одновременные звонки на одном сервере	16 без срывов
Живые звонки	с телефона через SIP-шлюз	запись, напоминание, красный флаг

Голосовые контрольные диалоги: синтезированная речь пациента; SIP-сценарии проверены звонками

Срочное ассистент ищет в каждой фразе раньше всего остального

Фраза пациента → **Красные флаги** (словарь регламента, разд. 7.4) → Сценарий и запросы в МИС

Категория А: угроза жизни

«Немедленно звоните сто три или сто двенадцать. Соединяю с сотрудником». Перевод P1, правило R-01

Категория Б: срочно, но без 103

сразу к регистратору P1, правило R-11. Когда регистратура закрыта, как А

ПО СМЫСЛУ

- «давит в груди» → флаг
- «грудь не болит» → не флаг
- младенец: по возрасту
- при сомнении → категория А

Весь словарь 7.4 покрыт тестом. Языковая модель может только повысить срочность, отменить флаг не может

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ФИО и дату рождения ассистент всегда перечитывает

1
Называет ФИО и дату
отчества может не быть

2
Поиск в МИС
данные из карты не называем

3
«Проверьте данные… Всё верно?»
читаем то, что сказал пациент

4
«Нет, фамилия Смирнова»
меняем одно поле, остальное остаётся

5
Не нашли дважды
«Вы впервые у нас?» Был раньше → регистратору

Второй проход
если основное распознавание не разобрало ФИО или дату, слушаем ещё раз другой моделью и переспрашиваем

Исправление данных
пациент может уточнить фамилию или дату, остальные поля сохраняются

Новую карту
заводим только при записи и только если человек сказал, что обращается впервые

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НАПОМИНАНИЯ

Напоминание накануне: три исхода, и каждый виден в МИС

Кому звоним
визиты на завтра, в пятницу на субботу и понедельник

Когда
будни 10–19, суббота 10–15, в праздники нет

Не звоним
запись моложе суток, уже подтверждена, пациент отказался

Не дозвонились
вторая попытка через 2 часа, автоответчику сообщение по регламенту

Придёт
в карте пациента: «Подтверждена запись #762 22.10.2026 08:00»

Перенести
ассистент сам предлагает два времени и переносит тот же визит

Отменить
визит «Отменена», время предлагаем листу ожидания

Больше не звоните
отказ отмечен в карте, автоматические звонки отключаются

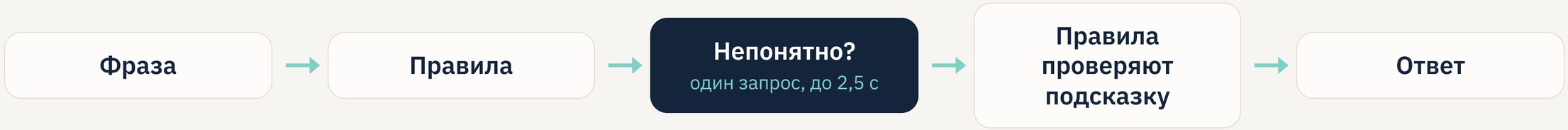
Все три исхода прошли живыми звонками 21.10: визиты #762, #763, #764

Звонят за другого: сведения только самому пациенту

КТО ЗВОНИТ	ЧТО ДЕЛАЕТ АССИСТЕНТ
Ребёнок младше 15 лет	вежливо просит, чтобы позвонил взрослый
Подросток 15–17 лет	как со взрослым, запись к педиатру
Родитель или опекун	«Вы родитель или опекун?», дальше запись ребёнка
Взрослый родственник	записи пациента не перечисляет, отменить или перенести можно только названную
Любой звонящий	перед действиями с записями подтверждает ФИО и дату рождения

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ

Языковая модель только подсказывает, решают правила



Модель может

понять, чего хочет пациент · найти ФИО, специальность, дату только дословной цитатой из фразы · повысить срочность

Контроль ядра

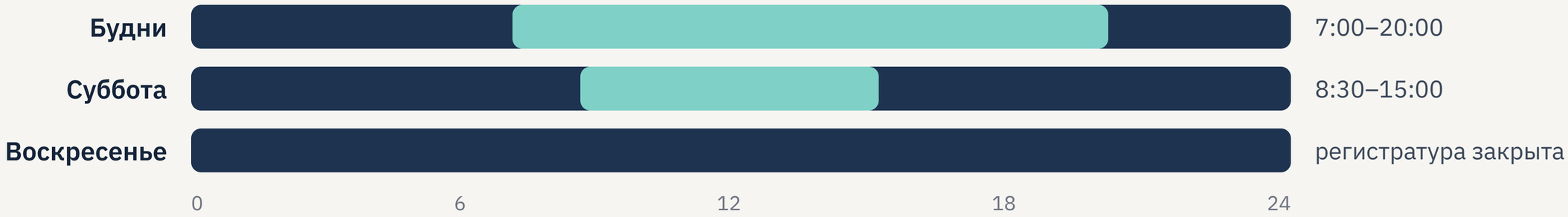
подтверждение операций · выбор пациента и визита · приоритет красных флагов · ответы по регламенту

ЧТО УХОДИТ только текущая фраза · без истории и карты · против записи → не вызываем · без модели те же 16 из 16

Qwen3.6-35B-A3B через шлюз организаторов. Подсказки проходят проверку правил

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Когда регистратура закрыта, ассистент работает сам



Всегда сам

запись, перенос, отмена, справки, вызов на дом

Заявка на обратный звонок

«Сотрудники регистратуры сейчас не работают… вам перезвонят завтра после восьми утра», заявка в МИС

Красный флаг в любое время

«Звоните сто три или сто двенадцать». Категория Б ночью как А

Часы регистратуры из регламента, время клиники GMT+4

Что подготовлено для пилота в клинике

ГОТОВАЯ ОСНОВА	ШАГ ПИЛОТА
Адаптер МИС	подключаем API, расписание и контакты клиники
Подтверждение данных + GigaAM	проверяем местные имена и речь на звонках пилота
Compose, Ansible, манифесты K8s	выбираем развёртывание под нагрузку клиники
Журнал и карточки обращений	разбираем сложные звонки с регистраторами
Напоминания с переносом	измеряем изменение неявок по данным МИС
Метрики и контрольные диалоги	сравниваем результаты с целями пилота

Начинаем с ночи и выходных, затем подключаем утренний пик